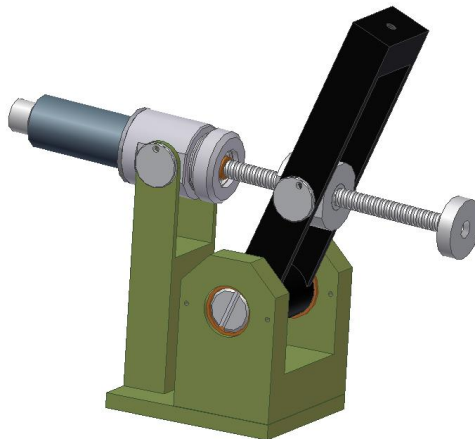


Dossier Ressource | Bras Maxpid

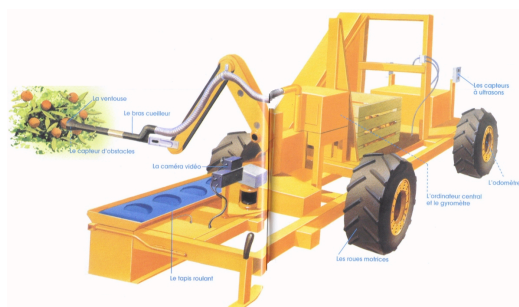


I Mise en situation

I.1 Contexte

La société Pellenc a développé des robots automatisés permettant de :

- trier automatiquement les déchets (robot Planeco) ;
- cueillir des pommes ou des citrons (robot Magali/Citrus) ;
- greffer des rosiers (robot Rosal).



(a) Robot cueilleur



(b) Robot de tri



(c) Bras cueilleur

FIGURE 1 – Domaines d'application

Ces différents robots sont dotés d'un bras, équipé d'un système de vision artificielle, capable de sélectionner uniquement les fruits arrivés à maturité ou le type de déchets suivant l'application.

Le robot cueilleur, objet de cette étude, se déplace de manière autonome entre les arbres fruitiers. Le bras est fixé à une plateforme motorisée via 4 roues motrices entraînées à l'aide d'un moteur thermique qui permet également de produire l'énergie électrique nécessaire. Le robot cueille un à un les fruits qu'il a repéré sur l'arbre et les place sur un tapis qui alimente des cageots placés sur la plateforme. Le cageot est remplacé automatiquement lorsqu'il est plein. Le système de préhension est réalisé grâce à une ventouse.

I.2 Présentation du système

Regarder le film présentant le robot cueilleur de fruits en doublecliquant sur l'icône du bureau du PC : *PLANE.CO.AVI*.

L'architecture générale des deux robots (cueilleur de fruits (MAGALI ou CITRUS) et trieur de déchets (Planeco)), présentés dans la vidéo, est semblable. La seule différence réside dans l'orientation de l'embase fixe (bâti). Dans le cas du robot cueilleur de fruits, cette embase est horizontale ; alors qu'elle est verticale pour le robot de tri de déchets. L'équilibrage de l'ensemble des axes s'en trouve donc modifié, mais la chaîne cinématique reste la même.

L'orientation du robot est réalisée par trois chaînes fonctionnelles pilotant les axes de rotation :

- de la structure par rapport à l'embase fixe (azimut) (Axe R2) ;
- de la chaise par rapport à la structure (site) (Axe R3) ;
- du bras par rapport à la chaise (Axe R4).

Les trois chaînes fonctionnelles ont la même structure.

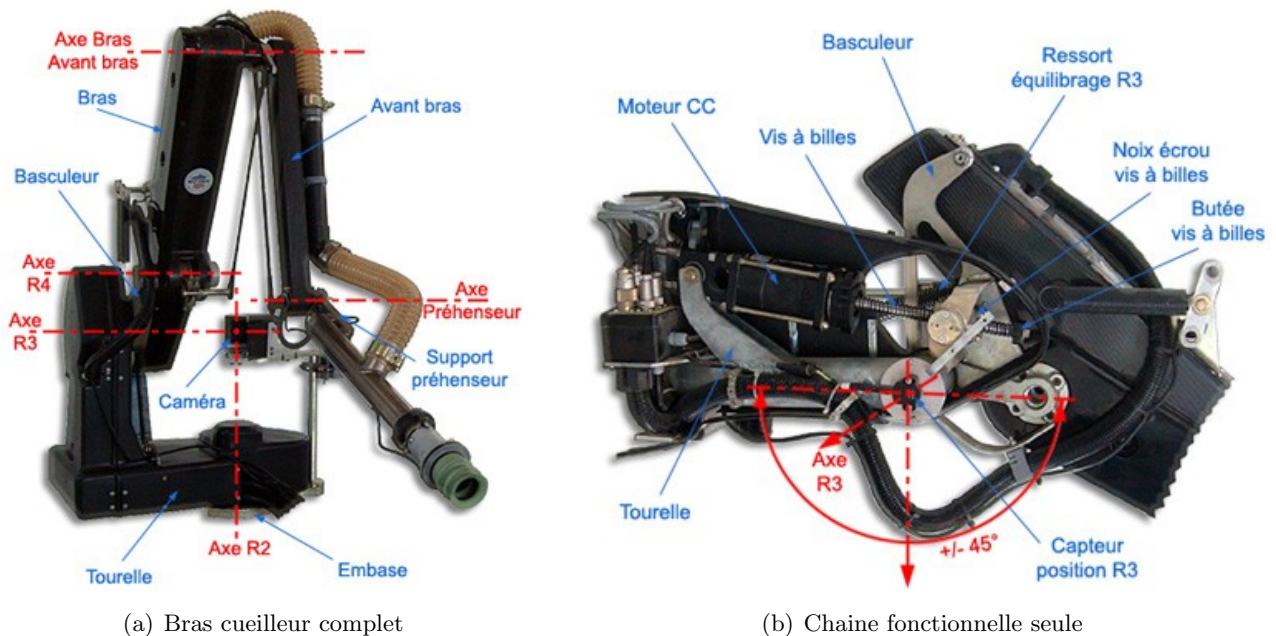


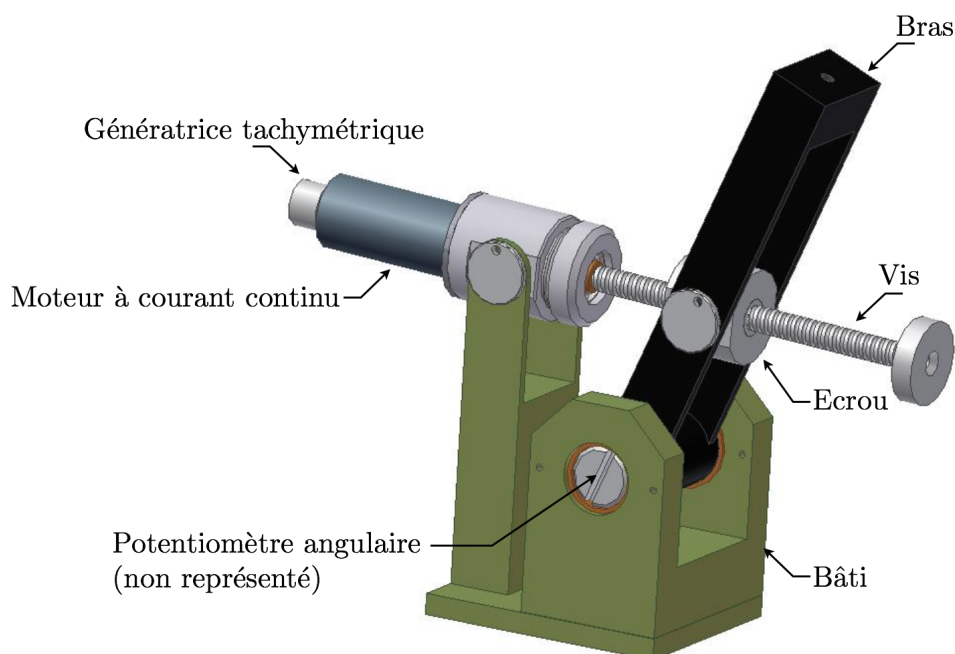
FIGURE 2 – Le robot et ses trois chaînes fonctionnelles

Le support de T.P. (Maxpid) représente une de ces chaînes fonctionnelles. Pour pouvoir trier les déchets ou cueillir des pommes, le positionnement du robot doit être maîtrisé, quelles que soient les conditions de fonctionnement (positionnement précis de l'aspirateur de pommes par exemple).

Partie opérative

La partie opérative du bras MAXPID est constituée :

- d'un moteur à courant continu ;
- d'un mécanisme de transformation de mouvement qui, à partir de la rotation du moteur, produit la rotation du bras avec un rapport de réduction (système à barres + vis-écrou) ;
- d'un bras lié en rotation au support, il est muni de charges variables afin de simuler tous les cas de fonctionnement des chaînes utilisées dans les robots ;
- d'un capteur de position angulaire du bras placé dans la liaison pivot : bâti-bras ;
- d'une génératrice tachymétrique permettant de mesurer la vitesse de rotation de la vis par rapport au corps du moteur.



Partie commande

La partie commande du bras MAXPID est réalisée par une carte électronique constituée de plusieurs éléments et assurant les fonctions suivantes :

- acquisition de la position du bras élaborée par le capteur de position angulaire ;
- conversion de l'angle de consigne et de la tension délivrée par le capteur en grandeurs numériques ;
- calcul de l'écart entre la position mesurée et celle désirée ;
- correction de l'écart ;
- élaboration de la commande envoyée au moteur par le hacheur à partir de l'écart calculé.

Le convertisseur analogique numérique

Le signal de sortie du capteur est une tension. Le correcteur utilisé dans la carte de commande est numérique. Un Convertisseur Analogique Numérique (CAN) pour transformer la tension continue en signal numérique (grandeur en points). De la même manière, la consigne d'entrée est convertie en valeur numérique par un autre convertisseur.

Le conditionneur

L'intérêt de ce composant est de faire en sorte que l'écart soit proportionnel à l'erreur entre l'angle de consigne du bras et l'angle réel du bras.

Le correcteur

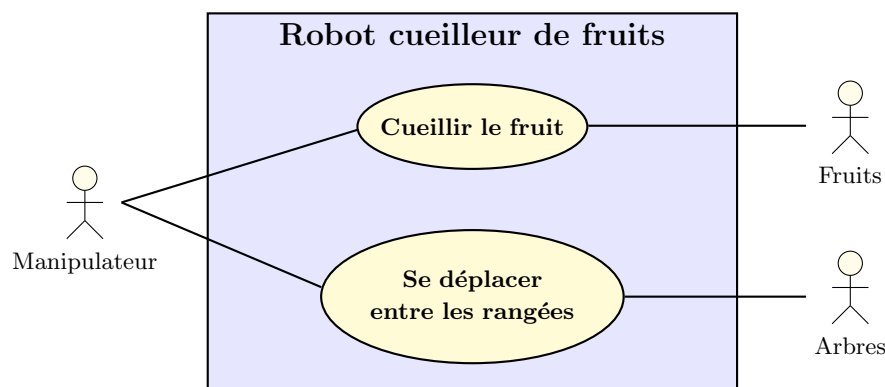
La carte de commande intègre un correcteur P.I.D numérique. Il est possible de regarder la documentation constructeur intégrée au logiciel de mesure qui précise l'algorithme que réalise la carte de commande pour obtenir le fonctionnement d'un correcteur P.I.D.

Dans la version didactisée (TP), cette carte électronique est reliée à un ordinateur à partir duquel il est possible de régler différents paramètres de fonctionnement, d'imposer une consigne et de relever les courbes expérimentales issues des mesures.

II Analyse fonctionnelle

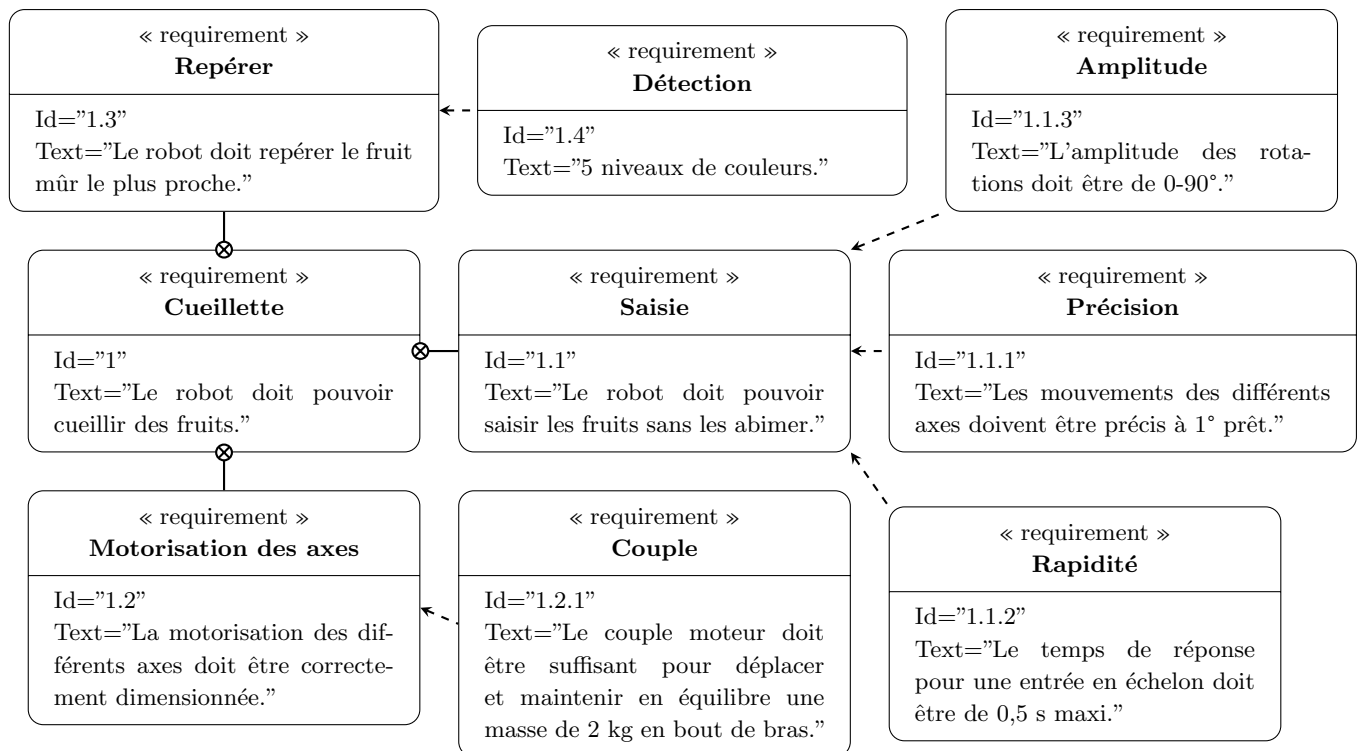
II.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation (*Use Case diagram*) spécifie les services rendus par le système aux différents acteurs.



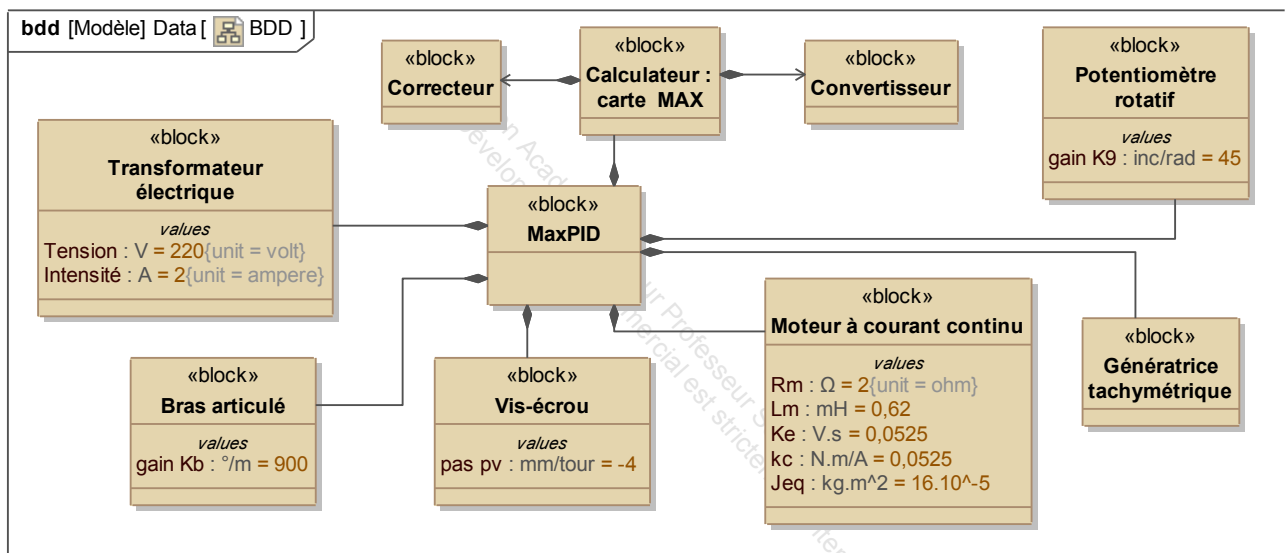
II.2 Diagramme des exigences partiel

Le diagramme des exigences (*REquirement diagram*) répertorie en les classant les fonctions d'usage et les différentes contraintes et conditions devant être respectées par le système afin qu'il réponde au besoin du client.

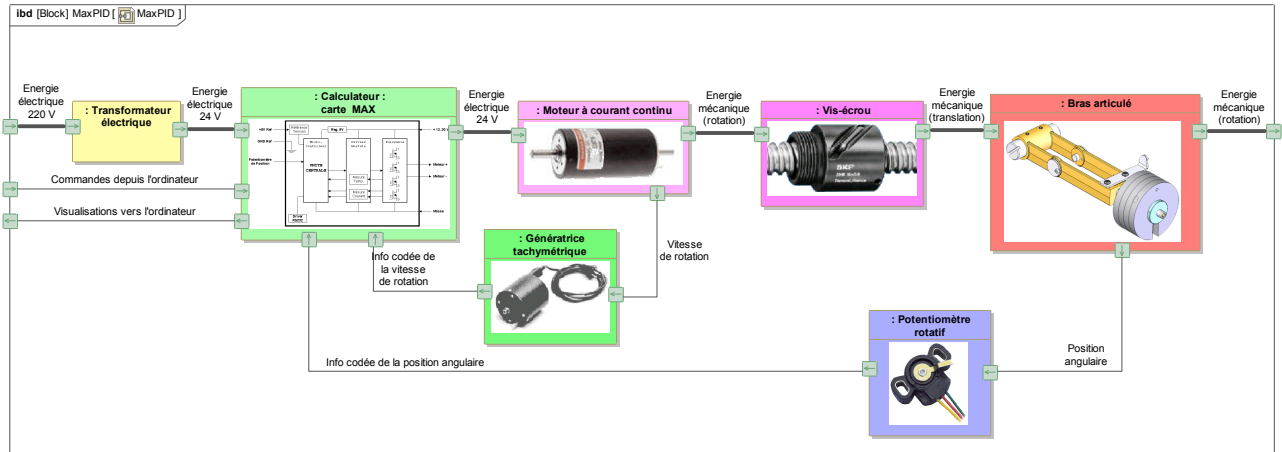


III Analyse structurelle

III.1 Diagramme de définition des blocs

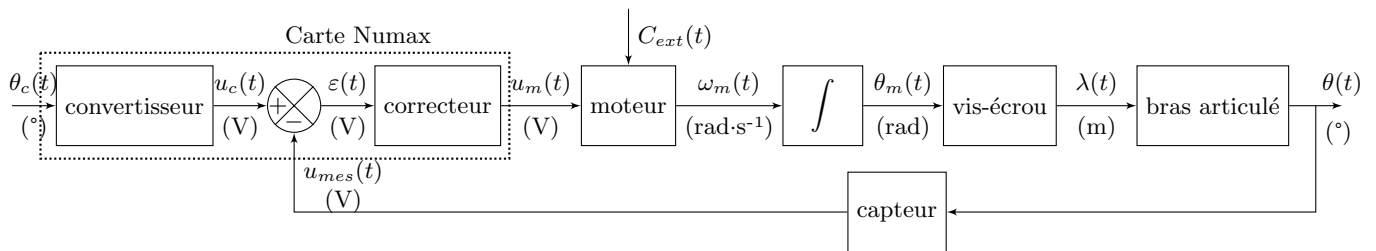


III.2 Diagramme des blocs internes



III.3 Schéma-blocs fonctionnel de l'asservissement

La structure de l'asservissement de l'axe de rotation du bras Maxpid est décrite sur le schéma-blocs fonctionnel ci-dessous. Le convertisseur est un gain pur noté K_{conv} . Le correcteur délivrant la tension $u_m(t)$ doit correspondre au réglage de l'expérimentateur.



IV Chaîne d'énergie

IV.1 Moteur à courant continu

Le bras Maxpid est mis en mouvement grâce à un actionneur de type moteur à courant continu. Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation.

Caractéristiques techniques

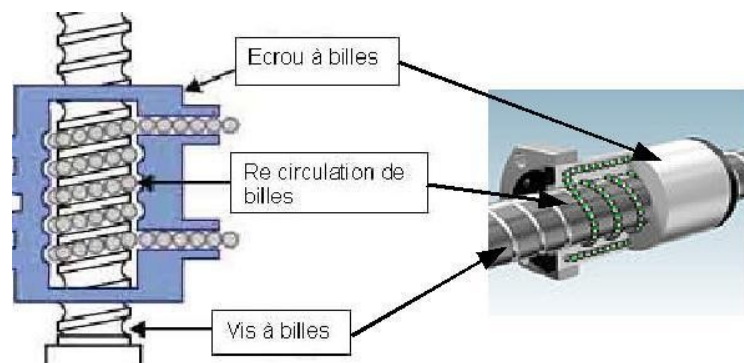
Tension d'alimentation (U_a)	24 V
Vitesse à vide à U_a	4303 tr/min
Inductance du bobinage	$L_m = 0,62$ mH
Résistance du bobinage	$R_m = 2$ Ω
Constante de vitesse	$k_e = 0,0525$ V/(rad/s)
Constante de couple	$k_c = 0,0525$ N·m/A
Indertie équivalente	$J_{eq} = 16 \cdot 10^{-5}$ kg·m ²



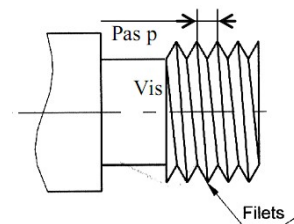
TABLE 1 – Motorisation Maxon RE035G

IV.2 Système vis-écrou à billes

Le système vis-écrou à billes transforme le mouvement de rotation de la vis (arbre du moteur) en un mouvement de translation de l'écrou, lui-même en liaison pivot avec le bras. Il s'agit d'un système vis-écrou classique avec interposition d'éléments roulants de façon à limiter les frottements.



Il est possible d'ouvrir le capot et faire tourner la vis de plusieurs tours pour observer le mouvement relatif de l'écrou par rapport à la vis. On définit le pas p_v de la vis (distance entre deux filets, cf figure).



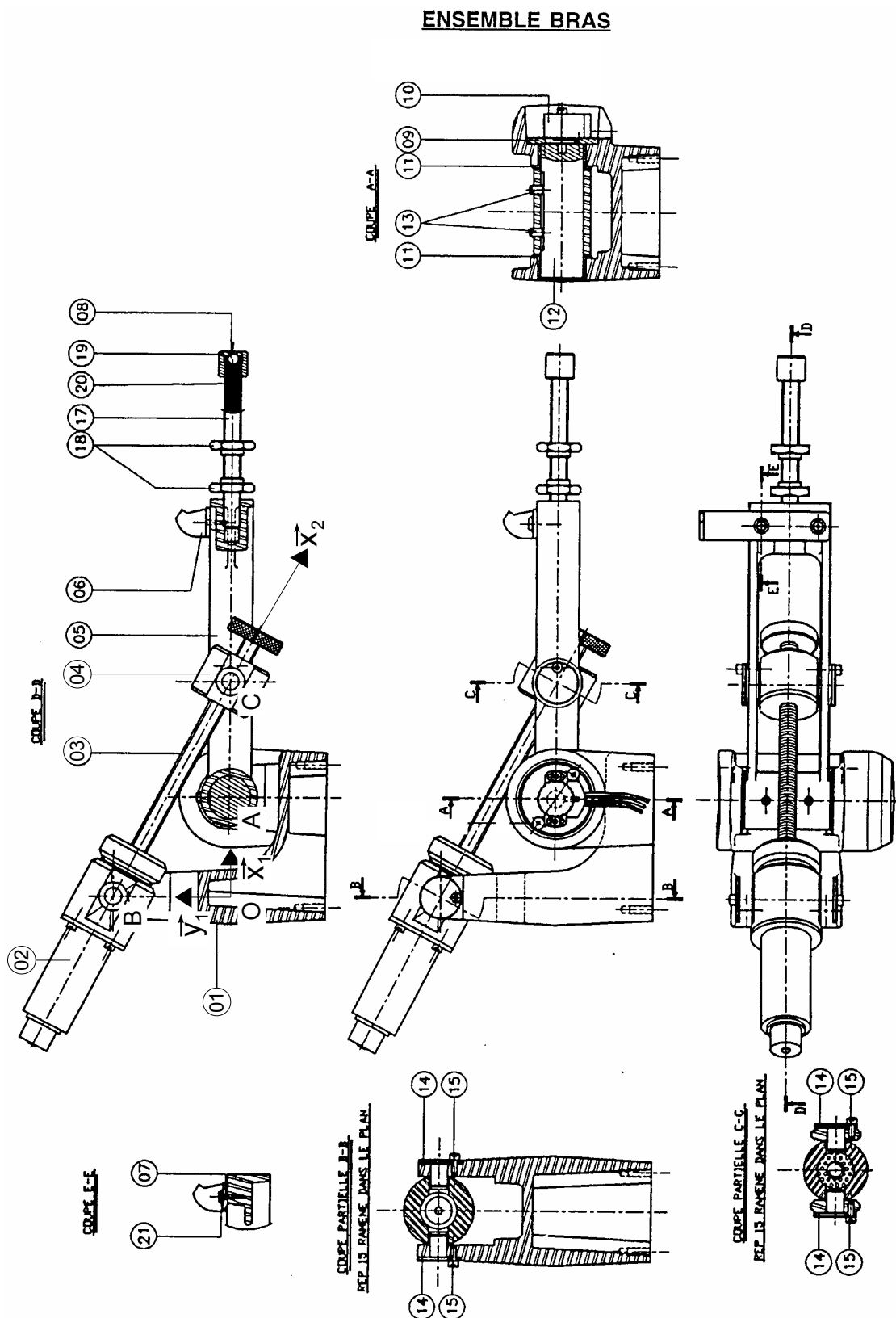
La relation entre l'angle de rotation de la vis (et donc du moteur) et la translation de l'écrou est fonction du pas de la vis. Lorsque la vis tourne d'un tour, l'écrou avance d'une distance égale à p_v . On est alors en mesure de connaître la relation linéaire entre x_e translation de l'écrou par rapport à la vis et rotation de la vis en radian. En dérivant cette relation, on obtient le gain reliant la vitesse linéaire de l'écrou V_e et la vitesse angulaire du moteur Ω_v .

IV.3 Bras du robot

Le bras du robot est en liaison pivot avec le bâti. Il est mis en mouvement par l'intermédiaire du moteur et du système vis-écrou.

V Plans et modélisations cinématiques

V.1 Plan d'ensemble du robot Maxpid



REP.	REF.	DESIGNATION	QTE
1	21904	VIS A BILLE SHBO 1 2x4R	1
2	24853	ECROU SUPPORT VIS A BILLE	1
3	21901	SUPPORT VIS A BILLE	1
4	21921	MOTEUR MAXON R035 + TACHY	1
5	21902	BRIDE MOTEUR	1
6	21922	ACCOUPLLEMENT HUCO D6-D7	1
7	03208	ECROU FREIN H M6 Z	1
8	21730	RONDELLE M6x17x3	1
9	21923	ROULEMENT 3200 A RS1	1
10	21906	BAGUE VIS A BILLE	1
11	21908	RONDELLE VIS A BILLE	1
12	02568	VIS FHC M6-20 Z	1
13	21871	VIS CHC M4-8	4
14	21927	VIS C FENDU M2.5-10	3
15	21903	SUPPORT ECROU	1
16	21925	BAGUE INA PAF 12 070 P10	2
17	21926	BAGUE INA 12 090 P10	2

FIGURE 3 – Nomenclature du robot Maxpid

V.2 Caractéristiques géométriques et inertielles

Bras Le bras du robot est en alliage d'aluminium de densité 2,7 et présente un volume de 192 293 mm³. Son centre de gravité est situé à une distance $L_5 = 103,4$ mm du centre de la liaison pivot avec le bâti.

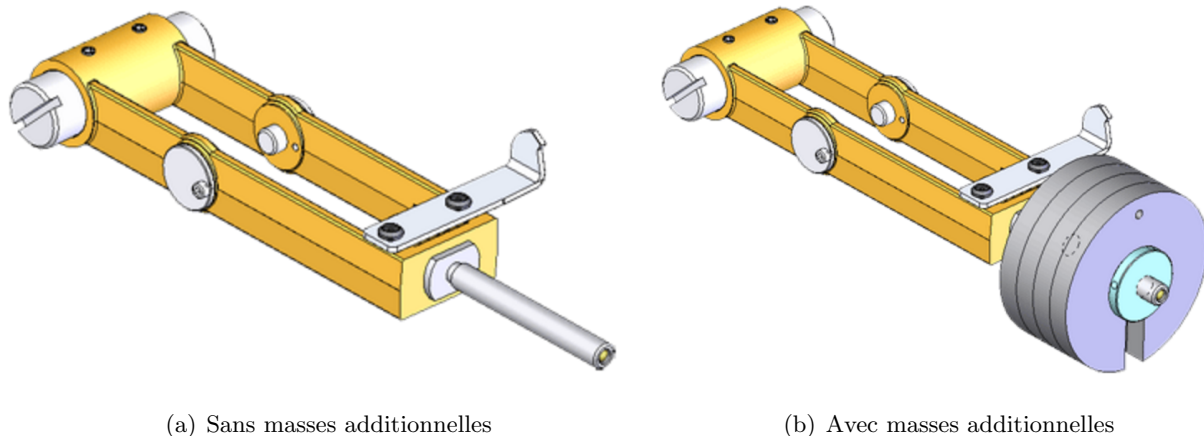


FIGURE 4 – Bras du robot Maxpid

Masses additionnelles Des masses additionnelles en acier de densité 8,3 et présentant un volume de 86 394 mm³ (à vérifier) peuvent être fixées au bras de façon à augmenter sa masse et son inertie. Dans la configuration actuelle, elles sont situées à une distance de 250 mm du centre de la liaison pivot avec le bâti.

V.3 Modélisations cinématiques

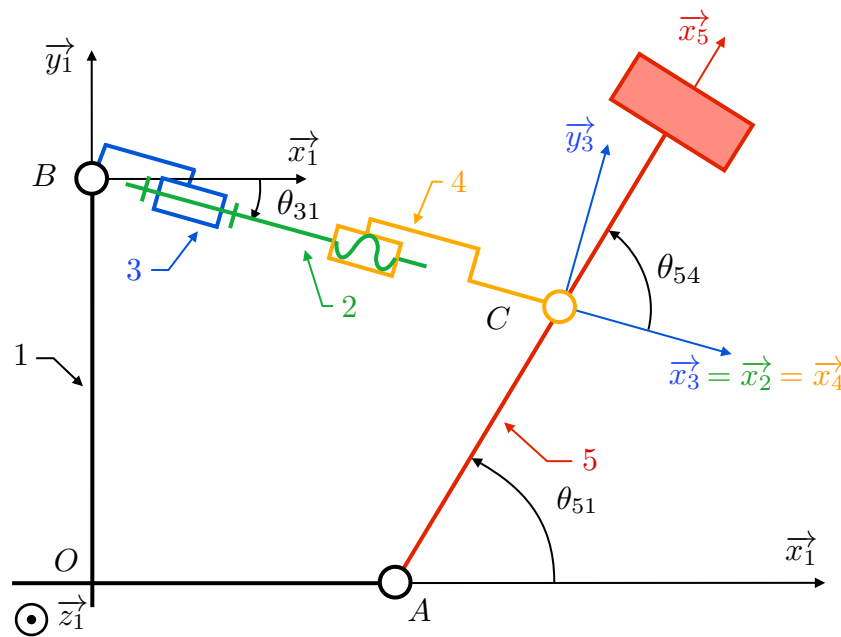


FIGURE 5 – Schéma cinématique du robot Maxpid

Le comportement cinématique du robot Maxpid est tridimensionnel puisque le bras, l'écrou et le corps du moteur présentent des mouvements plans, tandis que la vis, du fait de sa rotation propre, présente un mouvement 3D. Il est possible de s'affranchir de ce dernier mouvement en formulant une hypothèse de modélisation plane et en substituant une unique classe d'équivalence cinématique $\{\text{vis+corps moteur}\}$ aux deux classes d'équivalences précédemment distinctes $\{\text{vis}\}$ et $\{\text{moteur}\}$. Cette approche est évidemment moins précise que la précédente puisque l'influence du moteur disparaît, cependant, du point de vue du comportement cinématique du bras, et du lien entre sa rotation et la position de l'écrou par rapport à l'ensemble $\{\text{vis+corps moteur}\}$, elle est équivalente.

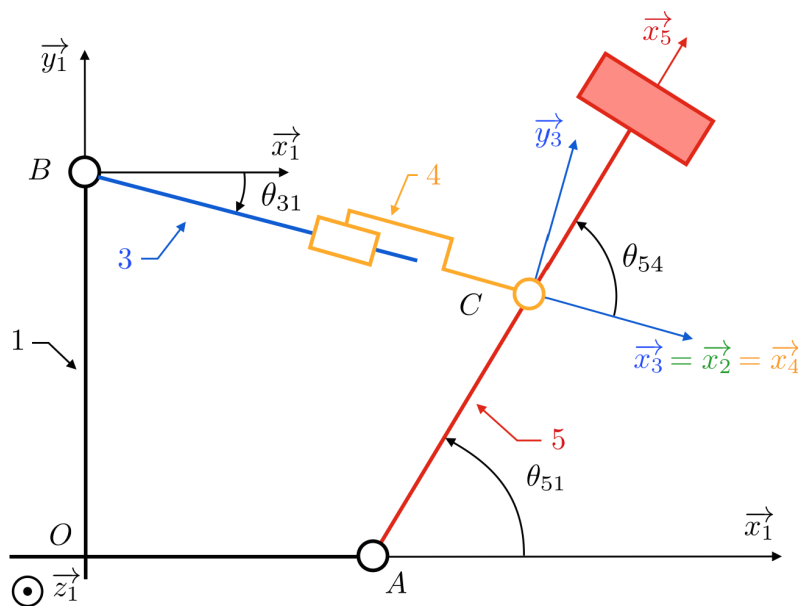


FIGURE 6 – Schéma cinématique associé à une modélisation 2D du robot Maxpid

Paramètres :

- | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| — $OA = a$ soit 6,5 cm | — $BC = \lambda(t)$ | — 2 : vis |
| — $OB = b$ soit 8 cm | — pas de la vis : $p_v = 4$ mm/tr | — 3 : support vis |
| — $AC = c$ soit 8 cm | — 1 : bâti | — 5 : bras |

VI Utilisation de la maquette

VI.1 Mise en route

Pour mettre en route le système :

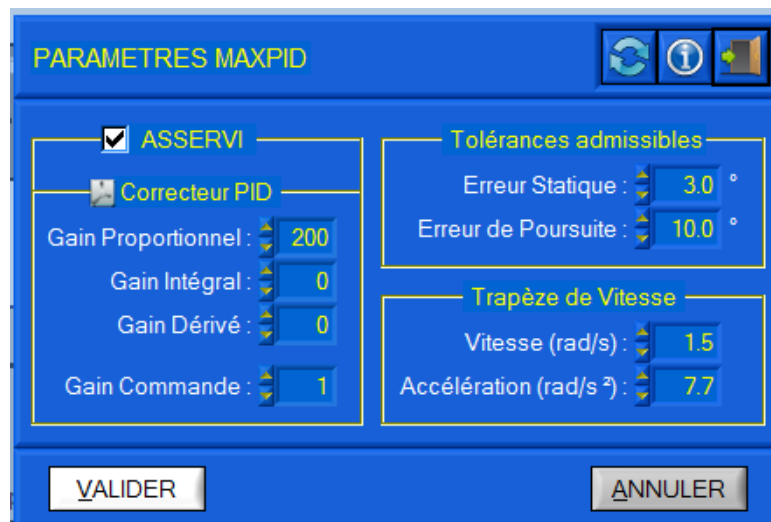
- allumer l'ordinateur dédié à la maquette Maxpid ;
- après avoir vérifié que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, allumer la maquette ;
- lancer le logiciel **Maxpid-V2** présent sur le bureau.

Après avoir appuyer sur **Continuer**, la fenêtre d'accueil apparait. Vérifier que les indicateurs **Connexion** et **Asservissement** (en haut à gauche) sont sur **1**.

VI.2 Réglage des paramètres d'asservissement

Le bras Maxpid peut être asservi angulairement. De plus, il est possible de régler les paramètres du correcteur de façon à obtenir le comportement souhaité. Pour cela :

- cliquer sur l'icône **Paramétrer Axe et PID** ;
- valider la case **Maxpid ASSERVI** ;
- régler ensuite le gain proportionnel sur 200 et les gains intégral et dérivée à 0.



VI.3 Mesure du couple statique du moteur

Pour obtenir l'évolution du couple moteur en fonction de l'angle du bras aller dans l'interface MaxPID et cliquer sur **Couple Statique**.

Pour régler l'essai, aller dans l'onglet **mesurer couple moteur** et choisir :

- Plan d'évolution : vertical ;

- Charge : facultatif (permet d'estimer le couple) ;
- Distance : facultatif (permet d'estimer le couple) ;
- Pas de mesures : 10°.

Lancer l'acquisition en cliquant sur **Envoyer**.

VI.4 Extraction des mesures vers Excel

Le fichier généré par Maxpid n'est pas lisible, il est donc nécessaire de lire et de reporter les valeurs mesurées manuellement dans un fichier EXCEL.